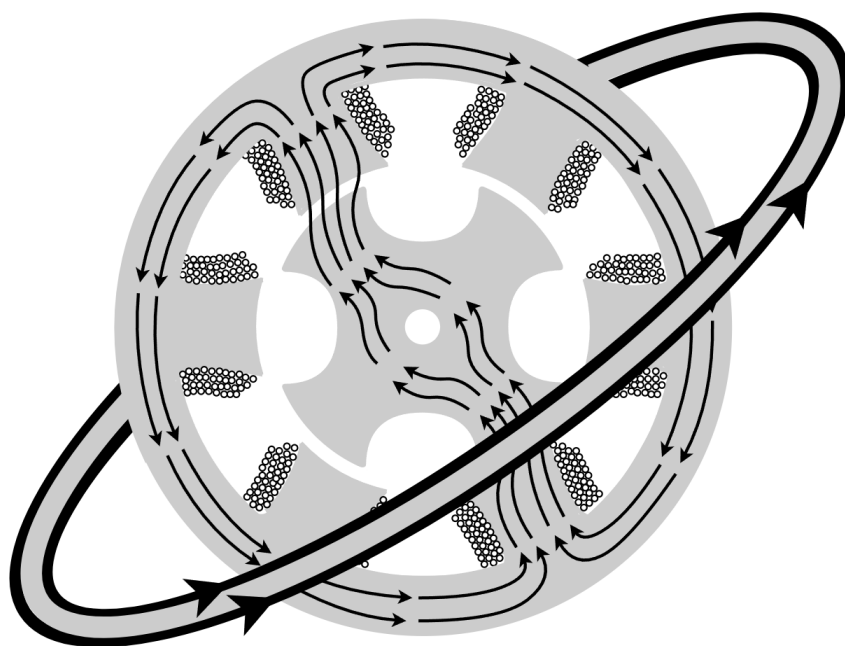




DARYN

Физика пәні бойынша Республикалық олимпиада

Қорытынды кезең

2026 жылдың 20-25 наурызы, Астана қ-сы

11-сыныпқа арналған ресми тапсырмалар жинағы

ТЕОРИЯЛЫҚ ТУР

21 наурыз, 2026 жыл

Алдымен төмендегі ақпаратты оқып шығыңыз:

- Теориялық тур үш есептен тұрады.
- Шешіміңізге қажетті математикалық кеңестер мен физикалық тұрақтылар тізімі тиісті есептердің шартында берілген.
- Бұл жинақта сіздің тіліңізде, титулдық парақ пен сіз қазір оқып отырған нұсқаулық парағын *қоспағанда*, барлығы 10 бет бар.
- Есептерді шығару үшін сізге кеңсе жабдықтары мен инженерлік калькулятор қажет.
- Сізге шимай жазба үшін таза қағаз және **Қатысушының шешімдерін толтыруға арналған өрістер** (таза парақтар) беріледі. Қағаздар жетіспеген жағдайда қолыңызды көтеріңіз, жақындаған жауапты адамға (бақылаушыға) мәселеңізді айтыңыз — сізге қосымша парақтар беріледі.
- Жұмысыңыз **таза парақтар** бойынша бағаланады; шимай қағаздардағы жазбалар бағаланбайды. Жалпы жағдайда сіз теңдеулер, сандық және әріптік белгілеулер, суреттер мен сызбалар (графиктер) қолдануыңыз қажет; есеп шартында сұралмаған жағдайда сөздік сипаттамалар бағаланбайды.
- Есепті шығару барысында есептің нөмерін нақты көрсетіңіз. Әр жаңа есепті **таза парақтың** жаңа бетінен бастаған жөн.
- **Таза парақтардың** тек қана алдыңғы бетін қолданыңыз және шекараның сыртынан шықпауға тырысыңыз. **Таза парақтардың** жоғары бөлігінде *беттің реттік нөмерін* жазуыңыз керек. Егер де сіз белгілі бір таза парақтардың бағаланғанын қаламасаңыз, оларды толықтай үлкен айқышпен (крестпен) сызып тастаңыз және толық қолданылған парақтар санына қоспаңыз.
- **Таза парақтарда өзіңіз туралы ақпаратты (аты-жөніңіз, мектеп, т.б.) көрсетпеңіз.** Тур аяқталғаннан кейін жұмыстарыңызды ұйымдастырушылар шифрлайды.
- Қосымша кеңестер:
 - Есептің шартын толықтай аяғына дейін оқып, оны түсінгеніңізді нақтылаңыз. Кейде есептердің кейбір пункттерін өткізіп, келесі пункттерін дұрыс шығаруға болады.
 - Есепті жауабына дейін шығара алмасаңыз да бүкіл қажетті теңдеулерді толықтай нақты жазыңыз.
 - Есептерді қайта тексеру мүмкіндігіне, сондай-ақ жауап пен аралық формулалардың өлшемділігін (размерность) тексеруге немқұрайлы қарамаңыз — бір түкке тұрмайтын қате үшін талай ұпайдан айырылып қалуға болады!
 - Есепті шығару барысында шешіміңізді бірден **таза парақтарда** жазуға, ал шимай қағазды тек қана аралық есептеулерді жүргізу үшін, ауқымды теңдеулер жүйесін шешу және алгебралық ықшамдау үшін қолдануға тырысыңыз. Шимай қағаздан қайта көшіріп жазуға артық уақыт жұмсамай, барлық шешімдеріңізді таза параққа түсіруге тырысуыңыз керек.
 - Басқа ешқандай идея жоқ болып көрінсе де, бөлінген уақытты толықтай қолданыңыз. Жиі жағдайда дұрыс шешім әдісі ұзақ ойланғаннан кейін келеді. Сонымен қатар, сіз тапқан шаманың дәл сол сұралған шама екеніне көз жеткізу үшін шешімді жазғаннан кейін есептің шартын қайта оқып шығу маңызды.

Сізге сәттілік тілейміз!

Турдың уақыты — 5 сағат

Есеп 1. Қоспа (10.0 ұпай)

Бұл есеп үш бөлек бөлімнен тұрады.

Есеп 1А. Үйкеліс арқылы дәнекерлеу (3.5 ұпай)

Үйкеліс арқылы дәнекерлеудің қарапайым моделін қарастырайық. Радиусы $R = 1$ см, осьтері сәйкес келетін екі бірдей жеткілікті ұзын болат цилиндрлер берілген. Цилиндрлердің бірі қандай да бір ω бұрыштық жылдамдығымен айналдырылады және ол бекітілген цилиндрдің ұшына $p = 20$ МПа тұрақты қысыммен қысылады. Шекті ω -ның қандай мәнінде болат стационарлы режимде (цилиндр жеткілікті ұзақ уақыт айналғаннан кейін) балқи бастайтынын анықтаңыз. Цилиндр радиусы бойынша температура тез теңеседі деп есептеңіз. Қоршаған орта температурасы $T_0 = 20^\circ\text{C}$. Тот баспайтын болат үшін: болаттың болатқа үйкеліс коэффициенті $\mu = 0.4$, жылуөткізгіштік коэффициенті $\kappa = 20 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$, мәжбүрлі конвекция кезіндегі ауаға жылу беру коэффициенті $\alpha = 200 \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-1}$, ал балқу нүктесі $T^* = 1520^\circ\text{C}$. Болаттың параметрлерін оның температурасына тәуелсіз деп санаңыз; цилиндрлердің жылу сыйымдылығын ескермеңіз.

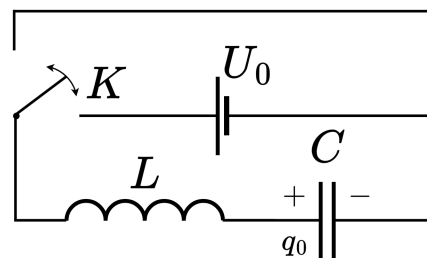
Математикалық кеңес: Қандай да бір нақты λ заттық тұрақтысы үшін $x''(t) = \lambda^2 x(t)$ түріндегі дифференциалдық теңдеудің шешімі келесідей болады:

$$x(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t}$$

мұндағы A және B — интегралдау тұрақтылары, ал $e = 2.718\ldots$ — Эйлер саны.

Есеп 1В. Айнымалы (?) ток (3.5 ұпай)

Оң жақтағы суретте көрсетілген тізбекте сыйымдылығы $C = 4.7$ мФ конденсатор мен индуктивтілігі $L = 5.4$ Гн катушка тізбектей жалғанып, K кілтіне қосылған. Кілт екі нұсқада да $U_0 = 10$ В тұрақты кернеу көзіне өте қысқа $\tau = 5$ мс уақытқа қосылады, содан кейін $T = 250$ мс уақыт бойы ($T \gg \tau$ деп есептеңіз) қысқа тұйықталуға, яғни ең шеткі сол жақ тік күйге ауыстырылады, содан кейін қайтадан кернеу көзіне қосылады және т.с.с. $t = 0$ сәтінде екі жағдайда да тізбекте ток болған жоқ.



(а) Конденсатор зарядталмаған, ал кілт шеткі сол жақ тік күйде болды делік. $t = 0$ сәтінде кілт U_0 -ге қосылып, жоғарыда сипатталғандай ауысып тұрды. $t = 3T + \tau$ уақыт мезетіндегі ($t = 3T$, K кілті шеткі сол жақ күйге ауысқаннан кейінгі мезет) жүйенің энергиясы қандай болады? $0 \leq t \leq 3T + \tau$ уақыт аралығындағы конденсатордың максималды заряды q_0 неге тең болды?

(б) Айталық, $t = 0$ мезетінде конденсаторда белгісіз $q_* > 0$ заряды болды (полярылығы суретте көрсетілген), ал кілт шеткі сол жақ тік күйде қозғалмай тұрды. Содан кейін, қандай да бір $t = t_* > 0$ мезетінде кілт U_0 көзіне қосылып, жоғарыда сипатталғандай ауыстырыла бастады. K кілтін ауыстырып қосқан кезде жүйенің толық энергиясы өзгеріссіз қалғаны белгілі болды. Бұл q_* және t_* -ның қандай мәндерінде мүмкін?

Есеп 1С. Дыбыс интерференциясы (3.0 ұпай)

Екі шексіз қатты жазықтық (қабырғалар) тік бұрыш жасап қиылысады. Шексіздіктен жазық дыбыс толқыны келіп түседі, оның толқындық векторы дәл жазықтықтар арасындағы бұрыштың биссектрисасы бойымен бағытталған. Түскен толқындағы ауа молекулалары жылдамдығының амплитудасы v , ал толқын ұзындығы λ -ға тең. Қабырғалар идеал шағылыстырады (шағылысу энергия шығынынсыз жүреді); λ ретіндегі қашықтықтағы дифракциялық эффектілерді ескермеңіз.

(а) Осы жүйедегі ауа қозғалысының мүмкін болатын максималды жылдамдығын табыңыз.

Турдың уақыты — 5 сағат

(b) Кеңістіктің қай нүктелерінде осы максималды жылдамдыққа қол жеткізіледі?

Есеп 2. Жұлдыз тұрақтылығы (10.0 ұпай)

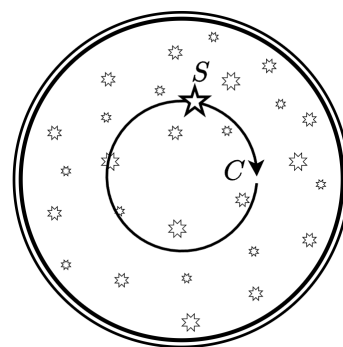
Жұлдыз — түнгі аспандағы мыңдаған жарық нүктелердің бірі ғана емес, сонымен қатар астрофизикалық зерттеулер үшін маңызды нысан. Бұл есеп жұлдыздың түзілуі мен тепе-теңдігін сақтаудың негізгі механизмдерін зерттеуге бағытталған. Гравитациялық тұрақты $G = 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-2}$, жарық жылдамдығы $c = 3.00 \cdot 10^8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$, Больцман тұрақтысы $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж} \cdot \text{К}^{-1}$, Стефан–Больцман тұрақтысы $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-4}$, атомдық масса бірлігі $1 \text{ а.м.б.} = 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

Астрофизикада “ $\odot$ ” индексі берілген шаманың біздің Күнге қатысты екенін білдіреді. Бұл есепте келесі мәліметтерді белгілі деп есептеңіз: Күннің массасы $M_{\odot} = 2 \cdot 10^{30} \text{ м}$, Күннің радиусы $R_{\odot} = 6.96 \cdot 10^8 \text{ м}$, сондай-ақ Жердің орташа орбиталық радиусы $R_E = 1.5 \cdot 10^{11} \text{ м}$.



Параллакс

Жұлдыздық параллакс — жұлдыздың біздің Күн жүйесінен қашықтығын анықтаудың ең алғашқы әдісі. Мысалы, 1989 жылы астрометриялық деректерді жинау үшін ұшырылған Hipparcos (**H**igh **P**recision **P**arallax **C**ollecting **S**atellite) серігі параллаксстарды миллиардсекундқа дейінгі дәлдікпен анықтай алады. Оң жақтағы суретте көрсетілгендей, Жердің орбиталық жазықтығына перпендикуляр орналасқан S жұлдызын қарастырайық (мұндай жұлдызға, мысалы, δ Дракона жатады). Оны бір жыл бойы бақылағанда, ол қозғалмайтын алыс жұлдыздарға қатысты C шеңбері бойымен “қозғалады”. Hipparcos деректеріне сәйкес, C орбитасының $\Delta\varphi$ бұрыштық диаметрі $66.7 \cdot 10^{-3}$ бұрыштық секундқа тең.



2.1 Күннен S жұлдызына дейінгі d қашықтықты жарық жылымен анықтаңыз.

Протожұлдыздың түзілуі

Жұлдыздардың көпшілігі жұлдызаралық кеңістіктегі өте суық (шамамен 10–30 К) молекулалық бұлттардың арасында кластерлер болып түзіледі. Гравитациялық тартылыс әсерінен газ бұлтты сығыла бастап, протожұлдызды құрайды. Радиусы R (оны **2.2–2.4** пункттерінде белгілі деп санауға болады) және орташа температурасы $T = 10 \text{ К}$ (мұндай температурада молекулалардың айналымы еркіндік дәрежелері “қатып қалған”) біртекті шар түріндегі сутегі бұлттың жеңілдетілген моделін қарастырайық. Шардың әрбір молекуласының орташа массасы $m = 2 \text{ а.м.б.}$, олардың концентрациясы $n = 4 \cdot 10^8 \text{ м}^{-3}$. Шын мәнінде, протожұлдыздың түзілу механизмі әлдеқайда күрделі: коллапсқа газ қысымы, магнит өрісінің болуы, центрифугадағы күштер мен турбуленттілік кедергі келтіреді, сондықтан коллапс әдетте соққы толқындарының таралуынан басталады.



2.1-сурет. W51 тұмандығы — Күс жолындағы ең үлкен жұлдыз фабрикаларының бірі

2.2 Бұлт молекулаларының жылулық қозғалысының толық U ішкі энергиясын өрнектеңіз.

2.3 Бұлт ішіндегі еркін түсу үдеуі $g(r)$ радиус r -ге және оның толық M массасына қалай тәуелді екенін анықтаңыз.

2.4 Массасы M және радиусы R шардың меншікті гравитациялық энергиясы E_G келесі түрде беріледі:

$$E_G = -f \frac{GM^2}{R},$$

Турдың уақыты — 5 сағат

мұндағы f — өлшемсіз коэффициент, жалпы жағдайда шар ішіндегі массаның таралуын көрсетеді. Біртекті шар жағдайында f -ті анықтаңыз.

2.5 Бұлт коллапсының міндетті шарты — толық E механикалық энергиясының теріс болуы. Осыдан берілген сандық параметрлер бойынша бұлттың M_J критикалық толық массасын $M_\odot$ бірлігімен анықтаңыз. Бұл шама Джинс массасы деп аталады — J индексі содан шыққан.

Күн параметрлері

Назарымызды Күнге аударайық. Басқа жұлдыздар сияқты, ол өз ішіндегі $P(r)$ қысым градиентінің болуына байланысты өз гравитациялық тартылысынан коллапсқа ұшырамайды. Бұл бөлімде Күн радиациясының $P(r)$ -ге қосатын үлесін, сондай-ақ конвективті эффекттерді ескермеңіз. **Назар аударыңыз: 2.2–2.5** пункттерінің нәтижелері бұдан былай жарамсыз, өйткені Күн ішіндегі заттың таралуын біртекті деп санауға **болмайды!**

2.6 $r < R_\odot$ қашықтықтағы тығыздығы $\rho(r)$ және қалыңдығы Δr болатын Күн элементін диск түрінде қарастырып, гидростатикалық тепе-теңдікті талдаңыз. Осыдан радиалық қысым градиенті dP/dr -дің r , $\rho(r)$ және радиусы r болатын сфералық қабықшаның ішіндегі Күн массасының бөлігі $M(r)$ -ге тәуелділігін қорытып шығарыңыз (осылайша, $M(R_\odot) = M_\odot$).

Қысым мен тығыздық қашықтықтың күрделі функциялары болғандықтан, Күннің көлемі бойынша орташаланған $\langle P \rangle$ қысымын қолдану арқылы есептеулерді жеңілдетуге болады:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{V_\odot} \int_0^{V_\odot} P dV.$$

Мұндағы $V_\odot$ — Күннің толық көлемі. Кеңес: **2.7**-пунктте сізге $\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$ бөліктеп интегралдау әдісі қажет болуы мүмкін.

2.7 Күннің толық гравитациялық энергиясы E_G мен орташа қысым $\langle P \rangle$ келесі өрнекпен байланысқандығын көрсетіңіз:

$$E_G = \beta \langle P \rangle V_\odot,$$

мұндағы β — өлшемсіз сандық параметр. β мәнін табыңыз.

2.8 Күннің тығыздығы орталыққа жақындаған сайын артатындықтан, E_G өрнегіндегі f коэффициенті біртекті бұлт үшін **2.4**-пункттегі жауаптан өзгеше болады. Күн үшін $f \approx 1$ деп жорамалдап, Күн ішіндегі орташа қысым $\langle P \rangle$ -дің сандық мәнін бағалаңыз.

Күн ішіндегі орташа T_0 температурасын бағалайық. Ол үшін $\langle P \rangle$ қысымы мен тығыздық Күн ішінде біртекті таралған деп және Күн затын электрондардан, иондалған сутегі мен гелийден тұратын идеал газ деп есептейік. Иондалған газ бөлшектерінің орташа массасы шамамен $\bar{m} = 0.61$ а.м.б..

2.9 Жоғарыдағы жорамалдарды ескере отырып, Күн ішіндегі T_0 температурасын сандық түрде бағалаңыз.

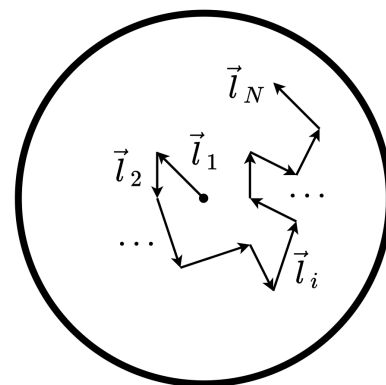
Күн сәулеленуі

Бұл есептің соңғы бөлімінде Күннің сәулелену қасиеттерін зерттейміз. Күннің, басқа жұлдыздардың көпшілігі сияқты, жылулық сәулелену спектрі абсолют қара дененің спектріне өте жақын екені, ал Күннің жарқырауы (яғни толық сәулелену қуаты) $L_\odot = 4 \cdot 10^{26}$ Вт екені белгілі.

2.10 Күн бетіндегі T_s температурасын бағалаңыз.

Бірінші жуықтауда Күнді T_0 температурасында радиациямен термодинамикалық тепе-теңдікте тұрған электрондар мен иондардан тұратын шар ретінде қарастыруға болады — онда Күн T_0 температурасындағы абсолют қара радиатор болар еді және сәйкесінше басқа $L'_\odot$ жарқырауына ие болар еді. $L_\odot$ мен $L'_\odot$ арасындағы айырмашылық Күн ішіндегі радиацияның электрондар мен иондар тарапынан үнемі шашырауына, жұтылуына және қайта сәулеленуіне байланысты туындайды.

Радиятивті диффузия құбылысын модельдеу үшін, Күн орталығынан қозғала бастаған фотон жұтылу/сәулелену салдарынан сынық сызық бойымен жүреді деп елестетейік, мұндағы еркін жүру жолының орташа ұзындығы l -ді фотон үшін тұрақты деп санауға болады. Келесі жұтылу алдындағы кезекті $\vec{l}_i$ ығысу бағыты мүлдем кездейсоқ және алдыңғы $\vec{l}_{i-1}$ орын ауыстыруына тәуелді емес, сонымен қатар барлық i үшін $|\vec{l}_i| = l$.



2.11 Фотонның толық орын ауыстыру векторы $\vec{D}$ -ны $\vec{l}_1, \dots, \vec{l}_N$ арқылы жазыңыз. Фотонның N ығысу қадамынан кейінгі орташа орын ауыстыруы $\langle \vec{D} \rangle$ неге тең?

2.12 Орташа квадраттық орын ауыстыру $\langle D^2 \rangle$ -ны N және l -ге тәуелділікте бағалаңыз. Осыдан фотонның Күннен шығуы үшін қажетті бағалау уақыты t -ны табыңыз.

Радиятивті диффузияның арқасында біз $L_\odot \approx L'_\odot \cdot l/R_\odot$ қатынасын аламыз. Бұл байланыс бізге $L_\odot$ жарқырауының Күн массасы $M_\odot$ -ға қалай тәуелді екенін түсінуге көмектеседі.

2.13 l -дің сандық мәнін T_0 , T_s және $R_\odot$ -ге тәуелділікте бағалаңыз. Осыдан **2.12**-пункттегі t уақытының мәнін бағалаңыз. Нәтиже Күннің ішкі бөлігінің өте мөлдір емес екенін растайды.

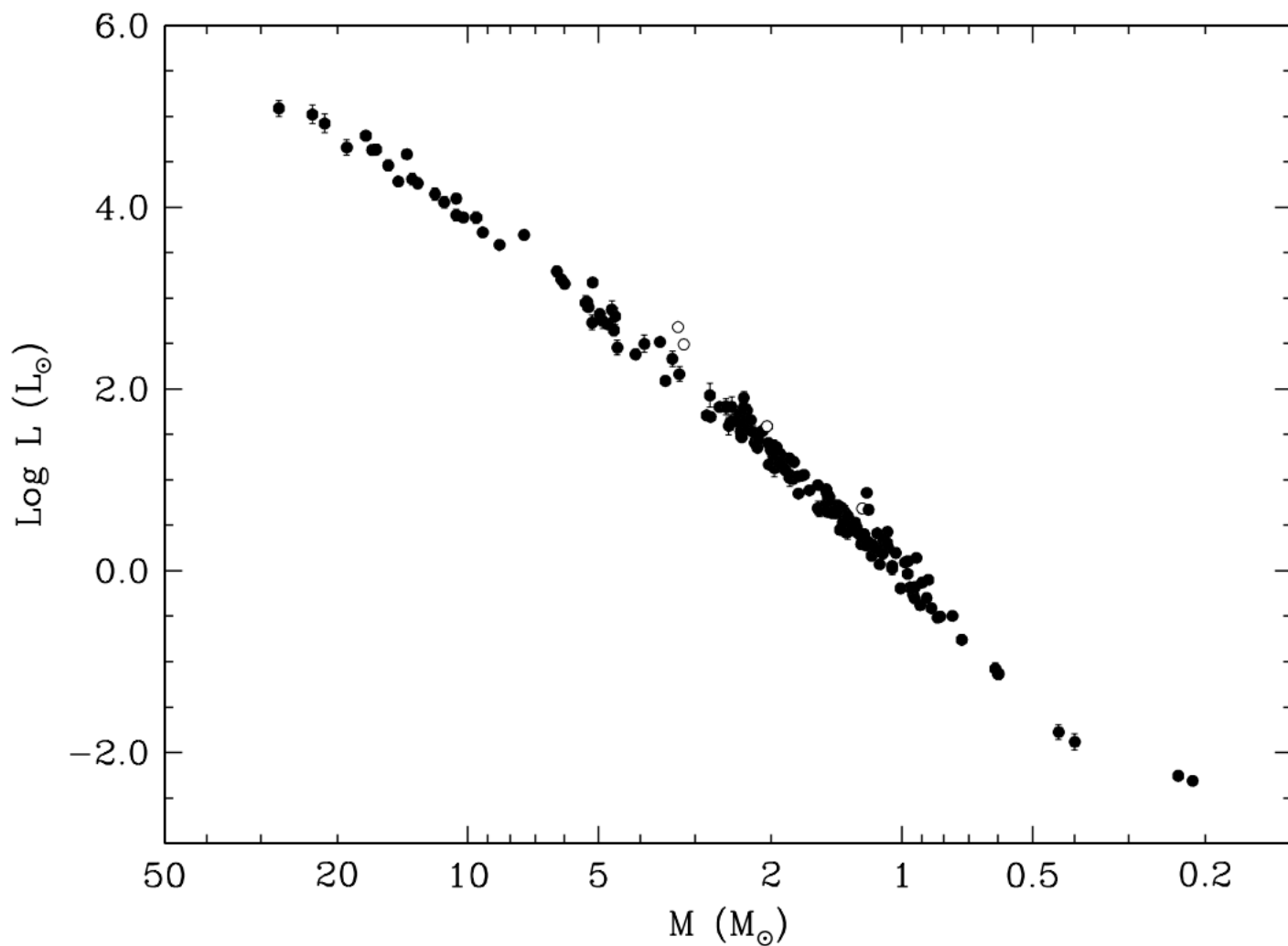
2.14 **2.9**-пунктінің нәтижесін қолдана отырып, $L_\odot$ мен $M_\odot$ бір-бірімен келесі түрде байланысқанын көрсетіңіз:

$$L_\odot = C \cdot \langle \rho \rangle \cdot (M_\odot)^n.$$

Мұндағы $\langle \rho \rangle = \frac{M_\odot}{V_\odot}$. Сандық есептеулерсіз C коэффициентінің $\overline{m}$, l параметрлерімен, сондай-ақ іргелі тұрақтылармен байланысын көрсетіңіз және n дәрежесінің сандық мәнін анықтаңыз.

2.14-пункті нәтижесінің маңыздылығын атап өткен жөн. $L_\odot$ -ның $M_\odot$ -ға дәрежелік тәуелділігі бас тізбектегі жұлдыздар үшін өте жақсы байқалады. $0.2M_\odot$ – $50M_\odot$ аралығындағы жұлдыздар үшін масса–жарқырау тәуелділік графигі төменде көрсетілген (log негізі 10 бойынша алынған).

2.15 График негізінде **2.14**-пунктінде анықталған n дәрежесін қателікті есептемей бағалаңыз.



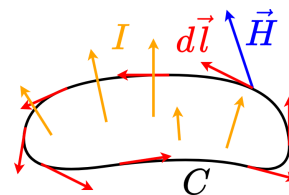
2.2-сурет. $0.2M_{\odot}$ - $50M_{\odot}$ аралығындағы масса-жарқырау тәуелділігі. (Torres et al. (2010))

Есеп 3. Магниттік тізбектер мен трансформатор (10.0 ұпай)

Ом заңы мектеп физикасынан бәріне мәлім. Бұл есепте сіз магнетизм тұрғысынан электр тізбектеріне ұқсас заңдар қолданылатын *магниттік тізбектер* ұғымымен танысасыз және олардың көмегімен электротехникада қолданылатын кейбір құрылғыларды талдайсыз.

Сізге мәлім болған магниттік индукция $\vec{B}$ векторымен қатар, *магнит өрісінің кернеулігі* $\vec{H}$ векторын енгізу пайдалы. Магнит өрісінің кернеулігі үшін Ампер теоремасы бойынша, C контуры бойымен $\vec{H}$ векторының циркуляциясы тұйық контур арқылы өтетін *қорытқы* өткізгіштік ток күшіне тең:

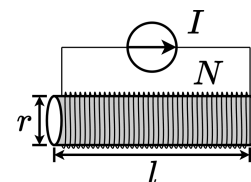
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I.$$



Бұл есепте барлық магнетиктер $\vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}$ сызықтық заңына бағынады деп есептеңіз, мұндағы μ — заттың магниттік өтімділігі, ал $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн} \cdot \text{м}^{-1}$ — магниттік тұрақты. Есепте магнетик ретінде темір алынады, оның өтімділігі $\mu = 2000$ тұрақты, ал ферромагниттік қанығу және гистерезис құбылыстарын ескермеуге болады.

Жаттығу

Радиусы $r = 1 \text{ см}$ және ұзындығы $l = 50 \text{ см}$ цилиндрлік өзекшені қарастырайық, оның бүкіл ұзындығы бойынша $N = 200$ орам сым біркелкі оралған. Сым бойымен $I = 1 \text{ А}$ тұрақты ток ағып жатыр.



3.1-сурет. 3.1–3.3 пункттеріне арналған соленоид

3.1 Шектік эффектiлердi ескермей, соленоид ортасындағы магнит индукциясының B модульiн есептеңіз.

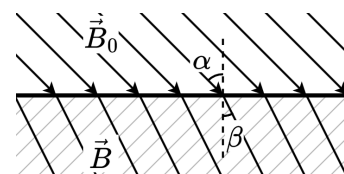
3.2 Өзекшедегі магнит ағынын Φ -дi келесi түрде жазуға болады:

$$\Phi = \frac{NI}{R_m}, \quad (1)$$

мұндағы R_m — *магниттік кедергі* деп аталады, ал $\mathcal{F} = NI$ кейде *магниттік қозғаушы күш* деп аталады. Алдыңғы пункттің аясында R_m -дi есептеңіз.

3.3 Осындай соленоидтың L индуктивтілігін сандық түрде есептеңіз.

Пішіні күрделірек және иілген өзекшелер үшін магнит ағыны оның пішінін «қайталайды» және шашырау ағыны іс жүзінде түзілмейді. Бұған келесі пунктте көз жеткізуге болады:



3.2-сурет. 3.4 пунктiне; масштаб сақталмаған

3.4 3.2-суретте көрсетілгендей ауа-темір жазық шекарасын қарастырайық: ауадағы магнит индукциясының $\vec{B}_0$ векторы нормальға $\alpha = 10^\circ$ бұрыш жасай бағытталған. Темірдегі магнит өрісінің $\vec{B}$ векторы нормальға β бұрышымен көлбеуленген делік. β неге тең және екі орта арасындағы магнит өрістері модульдерінің B/B_0 қатынасы қандай? Беттік өткізгіштік токтар жоқ.

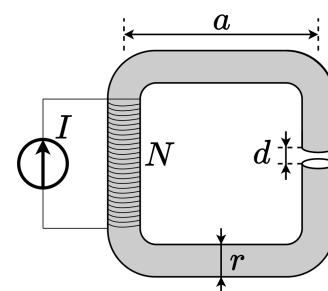
Саңылауы бар өзекше

Қабырғасы $a = 20 \text{ см}$ және қимасының ауданы S болатын жұмырланған квадрат пішінді өзекшені қарастырайық. Квадраттың бір жағына N орам сым тығыз оралған, ол арқылы I тогы өтеді, ал қарама-қарсы жағында қалыңдығы d болатын саңылау кесілген (3.3-сурет).

3.5 Бүкіл жүйенің $R_m = R_0$ магниттік кедергісін табыңыз, мұндағы R_0 (1) бойынша анықталады. Оны өзекшенің және ауа саңылауының магниттік кедергілерінің қосындысы ретінде жазуға болатынын көрсетіңіз.

3.6 d -ның қандай сандық мәнінде өзекшенің және ауа саңылауының магниттік кедергілері тең болады?

Геометриялық өлшемдері 3.3-суреттегідей, бірақ ауа саңылауы жоқ ($d = 0$) квадрат өзекшенің қарама-қарсы жақтарына екі сым оралған: бірінші сымның N_1 орамы бар және ол қандай да бір $V(t)$ айнымалы кернеу желісіне қосылған; екінші сымның N_2 орамы бар және ол кедергісі R резисторға қосылған. Шашырау ағыны жоқ.



3.3-сурет. 3.5–3.7 пункттеріне; масштаб сақталмаған

3.7 Екі катушканың өзара индукция коэффициенті M -ді анықтаңыз.

$V(t)$ қорек көзі жағынан көрінетін тізбектің R' кедергісі неге тең?

Кеңес 1: M коэффициенті бірінші катушканың екінші катушкамен ілініскен Φ_{12} магнит ағынының бірінші катушкадағы токқа қатынасы ретінде анықталады: $M = \frac{N_2 \Phi_{12}}{I_2} = \frac{N_1 \Phi_{21}}{I_1}$. *Кеңес 2:* R' -ті табу үшін өзекшенің R_m кедергісінің аздығын ескеріңіз.

Электромагниттік аналогия

3.1–3.6 пункттері электрлік және магниттік тізбектер арасында аналогия жүргізуге итермелейді. Бұл аналогия есептің келесі пункттерін шешуге пайдалы болады.

3.8 Төменде электрлік және магниттік шамалардың сәйкестік кестесі берілген: кестені жұмыс парағыңызға көшіріп, магниттік шамалардың тұсына оларға сәйкес келетін электрлік шамаларды және керісінше жазуыңыз керек. Егер сөзбен анықтамасын жазу қиын болса, міндетті түрде берілген шаманың стандартты белгісін көрсетіңіз. Алғашқы екі жол сіз үшін толтырылған; оларды жұмыс парағына көшірудің қажеті жоқ.

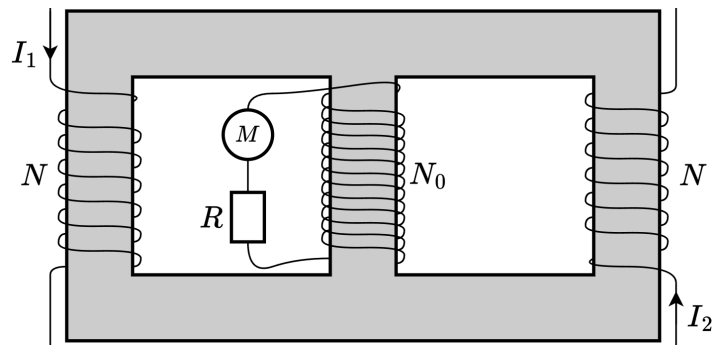
Магниттік тізбек	Электрлік тізбек
Магниттік қозғаушы күш NI	Электрлік қозғаушы күш $\mathcal{E}$
Магниттік кедергі R_m	Электрлік кедергі R
Магнит ағыны Φ	
	Электр өрісінің кернеулігі $\vec{E}$
Абсолют магниттік өтімділік $\mu\mu_0$	

3.9 Магниттік қозғаушы күші $\mathcal{F}$ тұрақты болғанда, магниттік кедергісі R_m болатын магниттік тізбек бөлігіндегі жинақталған W_m магниттік энергия неге тең екенін көрсетіңіз.

Дифференциалдық трансформатор

Дифференциалдық трансформатордың қарапайым түрі 3.4-суретте көрсетілген. Өлшемдері $2l \times l$ ($l = 20$ см) және ұзындық бірлігіне келетін магниттік кедергісі $\rho_m = 4 \cdot 10^5 \text{ Гн}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$ болатын «8» пішінді өзекшенің екі қарама-қарсы шетіне орам сандары бірдей $N = 10$ сымдар оралған. Электротехникада сол жақтағы сымды *фаза* — кернеу астындағы желі — деп атайды және ол арқылы амплитудалық мәні $I_1 = 5$ А және жиілігі $f = 50$ Гц айнымалы ток өтеді; оң жақтағы сымды *нөл* — нөлдік жұмысшы өткізгіш — деп атайды, ол арқылы қарама-қарсы бағытта амплитудалық мәні $I_2 = 4.97$ А және жиілігі $f = 50$ Гц айнымалы ток өтеді. I_1 мен I_2 арасында фазалық ығысу жоқ деп есептеңіз. Өзекшенің ортасында $N_0 = 1000$ орамы бар екінші реттік орам орналасқан, ол тізбектей жалғанған $R = 200$ Ом резисторға және M магниттік іске қосқышына (пускатель) қосылған. M -нің активті және реактивті кедергілері өте аз деп есептеңіз.

3.10 M магниттік іске қосқышы арқылы өтетін I_M амплитудалық ток күшін анықтаңыз.



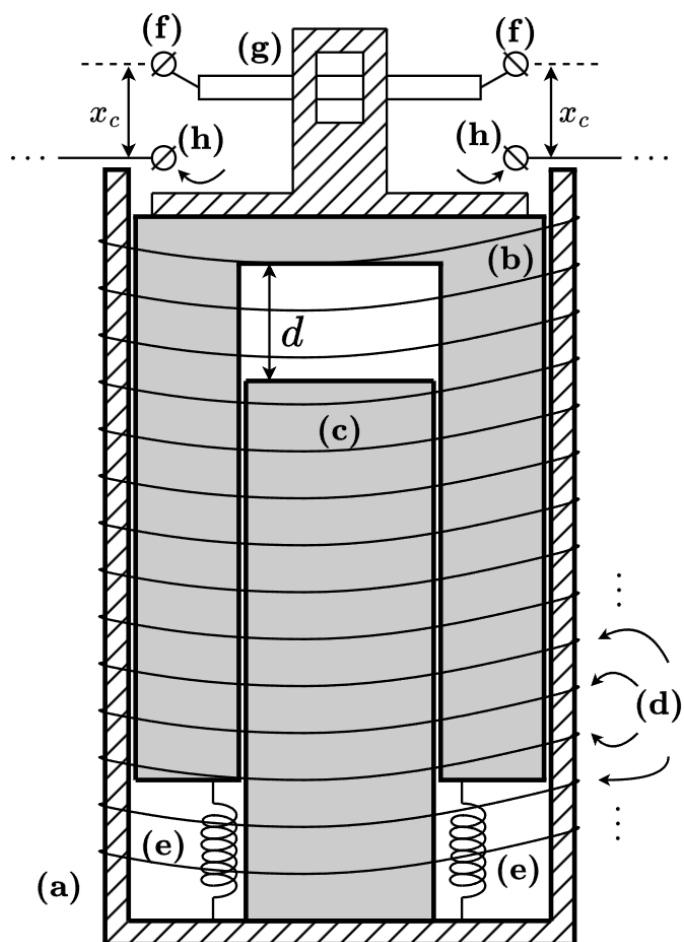
3.4-сурет. 3.10 пунктiне арналған дифференциалдық трансформатор

Магниттік iске қосқыш

3.5-суретте көрсетiлген магниттік iске қосқыштың (пускатель) жұмыс iстеу принципiн егжей-тегжейлi қарастырайық. Радиусы $= 15$ мм және қалыңдығы аз П-тәрізді тірекке **(а)** радиусы $a = 7$ мм темір өзекше **(с)** бекітілген, ал тірекке **(а)** бекітілген жалпы қатандығы $k = 50 \text{ Н} \cdot \text{м}^{-1}$ серішпелер **(е)** арқылы жылжымалы темір өзекше **(б)** жалғанған. Жылжымалы өзекшенің ішкі жағы (торец) мен **(с)** өзекшесінің жоғарғы жағы (торец) арасында бастапқы биіктігі $d = 5$ мм болатын вертикаль ауа саңылауы қалады. Жылжымалы өзекшенің ішкі радиусы a -дан сәл үлкен, ал сыртқы радиусы b -дан сәл кіші (яғни **(а)** тірегі мен **(б)**, **(с)** өзекшелері арасындағы жұптық саңылаулар d -дан әлдеқайда аз). Өзекшелердің ұзындығы b -дан әлдеқайда үлкен. Тіректің айналасына сыртқы тізбекке (суретте көрсетілмеген) қосылған сым орамдары **(д)** тығыз оралған, бұл әсер етуші $\mathcal{F}$ магниттік қозғаушы күшін қамтамасыз етеді. **(б)** өзекшесінің жоғарғы жағына өткізгіш көпіршесі **(г)** мен екі клеммасы **(ф)** бар бекіткіш орнатылған. **(ф)** клеммаларынан $x_c = 3$ мм қашықтықта сыртқы ажыратқышқа (суретте көрсетілмеген) қосылған **(h)** клеммалары орналасқан. Егер **(ф)** клеммалары **(h)** клеммаларына тисе, ажыратқыш тізбегі тұйықталып, 3.10 пунктіндегі дифференциалдық трансформатордың қоректенуін өшіруге әкеледі. $\mathcal{F} = 0$ болғанда серішпелердің **(е)** деформациясы жоқ; ауырлық күшін ескермеңіз; шеткі эффектiлерді ескермеңіз.

3.11 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0$ қандай минималды мәнінде магниттік iске қосқыш тұйықталып, дифференциалдық трансформатор қорек көзінен ажыратылады? Егер барлығы $N = 1000$ орам **(д)** болса, магниттік iске қосқыш орамындағы табалдырықты амплитудалық ток күші I_M қандай болғанда сақтандырғыш iске қосылады? Нәтижені 3.10 пунктiмен салыстырыңыз. Процестің квазистатикалық динамикасын қарастырыңыз.

Бұл есеп дифференциалдық трансформатордың тамаша қорғаныстық ажырату құрылғысы екенін көрсетеді — сыртқы шашырау (адам, ылғал, жер және т.б. арқылы) салдарынан трансформаторға берілетін токтың шамалы өзгеруі 3.10 пунктіндегі $I_1 \neq I_2$ жағдайына, ал бұл өз кезегінде қорғаныстық ажыратудың iске қосылуына әкеледі!



3.5-сурет. 3.11 пунктiне арналған магниттік iске қосқыш